

Fock 状態から導く有限 Lamb-Dicke MS ゲートの有効誤差生成子

平井 希空

2026 年 9 月 1 日

概要

有限 Lamb-Dicke (LD) 補正を含む Mølmer-Sørensen (MS) ゲートについて、数値的に観測された主要な三つの誤差成分を Fock 状態から解析的に導出する。有限 LD 補正は Fock 数に依存する幾何学的位相と不完全な位相空間軌道閉鎖を生じさせる。その熱平均を取ることで、有効誤差生成子は

$$\mathcal{K}_{\text{err}} \simeq h_{XX} \mathcal{H}[XX] + \gamma_{XX} \mathcal{D}[XX] + \gamma_{\text{col}} \mathcal{D}[IX + XI]$$

と表される。ここで三係数はそれぞれ、Fock 依存回転角の平均、その熱分散、および残留スピン振動エンタングルメントに対応する。一点較正後の第二 Magnus 予測と第三 Magnus 予測は、 $\bar{n} \leq 4$ の範囲で full numerical evolution から得た係数を約 3.1% 以内で再現する。

1 有効誤差生成子

本稿では

$$\mathcal{H}[P](\rho) = -i[P, \rho], \quad (1)$$

$$\mathcal{D}[L](\rho) = L\rho L^\dagger - \frac{1}{2}\{L^\dagger L, \rho\} \quad (2)$$

と定義する。導出する三成分は

$$\boxed{\mathcal{K}_{\text{err}} \simeq h_{XX} \mathcal{H}[XX] + \gamma_{XX} \mathcal{D}[XX] + \gamma_{\text{col}} \mathcal{D}[S_x], \quad S_x = IX + XI} \quad (3)$$

である。各係数の物理的起源は

$$\begin{aligned} h_{XX} &: \text{Fock 依存 } XX \text{ 回転角の熱平均,} \\ \gamma_{XX} &: \text{Fock 依存 } XX \text{ 回転角の熱分散,} \\ \gamma_{\text{col}} &: \text{残留スピン振動エンタングルメント} \end{aligned} \quad (4)$$

である。

2 有限 LD 演算子と Fock 依存力

矩形パルスに対する相互作用 Hamiltonian を

$$H(t) = AS_x (Be^{-i\delta t} + B^\dagger e^{i\delta t}) \quad (5)$$

とする。現在の数値実装で用いている運動演算子は

$$B = a - \frac{\eta^2}{2}(N+1)a = af(N), \quad f(N) = 1 - \frac{\eta^2}{2}N \quad (6)$$

である。したがって Fock 状態に対して

$$B|n\rangle = \sqrt{n} f_n |n-1\rangle, \quad f_n = 1 - \frac{\eta^2}{2}n \quad (7)$$

と作用する．通常の LD 近似では $f_n = 1$ であり，すべての Fock 状態が同じスピン依存力を受ける．有限 LD 補正を含めると力の強さが n に依存し，Fock 状態ごとに異なる幾何学的位相と残留軌道を生じる．

3 第二 Magnus 項と Fock 依存位相

3.1 交換子の Fock 表示

S_x の固有値を $s \in \{2, 0, 0, -2\}$ とする．各スピン枝での Hamiltonian は

$$H_s(t) = g_s (B e^{-i\delta t} + B^\dagger e^{i\delta t}), \quad g_s = sA \quad (8)$$

である．一周期 $T = 2\pi/\delta$ では第一 Magnus 項は消え，第二項は

$$\Omega_{2,s} = i2\pi \left(\frac{g_s}{\delta}\right)^2 [B, B^\dagger] \quad (9)$$

となる．交換子は Fock 基底で対角であり，

$$[B, B^\dagger]|n\rangle = \Delta_n |n\rangle \quad (10)$$

を満たす．式 (7) から

$$\begin{aligned} \Delta_n &= (n+1)f_{n+1}^2 - nf_n^2 \\ &= 1 - \eta^2(2n+1) + \frac{\eta^4}{4}(3n^2 + 3n + 1) \end{aligned} \quad (11)$$

を得る．

3.2 XX 回転角

$s = 2$ の forced branch と $s = 0$ の null branch との相対位相を $2\theta_n$ と定義する．式 (9) より

$$\boxed{\theta_n^{(2)} = \theta_{\text{LD}} \Delta_n, \quad \theta_{\text{LD}} = 4\pi \left(\frac{A}{\delta}\right)^2} \quad (12)$$

となる．現在のパラメータ

$$A = 0.125, \quad \delta = 0.5, \quad \eta = 0.1 \quad (13)$$

では $\theta_{\text{LD}} = \pi/4$ であり，

$$\theta_n^{(2)} = 0.777564 - 0.0156490n + 5.89049 \times 10^{-5}n^2 \quad (14)$$

を得る．一方， $n = 0, \dots, 51$ の full numerical evolution は

$$\theta_n^{\text{num}} \simeq 0.771842 - 0.0154539n + 5.75093 \times 10^{-5}n^2 \quad (15)$$

で近似でき，最大残差は 2.66×10^{-5} rad である．

第二 Magnus 項は n 依存性をよく説明するが，ほぼ n に依存しない -5.75×10^{-3} rad 程度のオフセットが残る．これは強駆動および高次 Magnus 項による基準角のずれである．以下では $n = 0$ の一点でこのオフセットを較正し，

$$\theta_n^{\text{ana}} = \theta_0^{\text{num}} + \theta_{\text{LD}}(\Delta_n - \Delta_0) \quad (16)$$

とする．この較正後，温度依存部分には自由パラメータがない．

4 熱平均チャネルと三成分への写像

4.1 スピン枝ごとのチャネル

運動初期状態を平均フォノン数 $\bar{n} = \mu$ の熱状態

$$\rho_{\text{th}} = \sum_{n=0}^{\infty} p_n |n\rangle\langle n|, \quad p_n = (1-q)q^n, \quad q = \frac{\mu}{1+\mu} \quad (17)$$

とする。 S_x 固有空間への射影を Π_s とすれば、一周期の全時間発展は

$$U(T) = \sum_s \Pi_s \otimes U_s(T) \quad (18)$$

と分解できる。運動を trace out したスピンチャネルは

$$\mathcal{E}(\Pi_s \rho \Pi_{s'}) = G_{ss'} \Pi_s \rho \Pi_{s'}, \quad G_{ss'} = \text{Tr} \left[U_s \rho_{\text{th}} U_{s'}^\dagger \right] \quad (19)$$

である。したがって、各スピン枝間の coherence は運動波束の overlap $G_{ss'}$ によって決まる。

forced-null overlap を Fock 状態ごとに

$$c_n = \langle n | U_{s=2}(T) | n \rangle = r_n e^{2i\theta_n} \quad (20)$$

と定義する。位相のみの熱平均と、Fock leakage も含む完全な overlap は

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} p_n e^{2i\theta_n}, \quad (21)$$

$$C = \sum_{n=0}^{\infty} p_n c_n = \sum_{n=0}^{\infty} p_n r_n e^{2i\theta_n} \quad (22)$$

である。

4.2 三係数の抽出

目標ゲート角を $\theta_\star = \pi/4$ とする。理想ゲートを除いた forced-null coherence に式 (3) を作用させると、

$$\exp(-2ih_{XX}) \exp(-2\gamma_{XX}) \exp(-2\gamma_{\text{col}}) \quad (23)$$

を得る。これを $e^{-2i\theta_\star} C$ と比較すれば、

$$h_{XX} = \theta_\star - \frac{1}{2} \arg C \quad (24)$$

$$\gamma_{XX} = -\frac{1}{2} \log |Z| \quad (25)$$

$$\gamma_{\text{col}} = -\frac{1}{2} \log |C| - \gamma_{XX} \quad (26)$$

を得る。これらは forced-null coherence を厳密に再現する。 r_n と θ_n の相関が弱い場合、式 (24) の C を Z で置き換えてもほぼ同じ結果となる。

5 平均角ずれと位相分散の閉形式

5.1 Fock 数に対する線形近似

Fock 依存角を

$$\theta_n = \theta_0 - \kappa n \quad (27)$$

と近似すると、式 (21) は幾何級数となり、

$$Z = e^{2i\theta_0} \frac{1-q}{1-qe^{-2i\kappa}} \quad (28)$$

と閉じた形で書ける。したがって

$$\begin{aligned} \theta_{\text{eff}} &\equiv \frac{1}{2} \arg Z \\ &= \theta_0 - \frac{1}{2} \text{atan2}(q \sin 2\kappa, 1 - q \cos 2\kappa), \end{aligned} \quad (29)$$

$$\gamma_{XX} = \frac{1}{4} \log \left[\frac{1 - 2q \cos 2\kappa + q^2}{(1-q)^2} \right]. \quad (30)$$

特に $|\kappa| \ll 1$ では

$$\boxed{h_{XX} \simeq (\theta_* - \theta_0) + \kappa\mu, \quad \gamma_{XX} \simeq \kappa^2\mu(1+\mu)} \quad (31)$$

となる。平均角ずれはほぼ $\bar{n}$ に比例し、位相分散は熱分布の分散 $\bar{n}(1+\bar{n})$ に比例する。

5.2 二次の Fock 依存性

式 (11) に対応して

$$\theta_n = \theta_0 + bn + cn^2 \quad (32)$$

まで残す。cumulant 展開の最低次では

$$\theta_{\text{eff}} \simeq \mathbb{E}[\theta_n], \quad \gamma_{XX} \simeq \text{Var}(\theta_n) \quad (33)$$

である。熱分布のモーメントから

$$\mathbb{E}[\theta_n] = \theta_0 + b\mu + c(2\mu^2 + \mu) \quad (34)$$

および

$$\begin{aligned} \text{Var}(\theta_n) &= b^2\mu(1+\mu) \\ &\quad + 2bc\mu(1+\mu)(4\mu+1) \\ &\quad + c^2\mu(1+\mu)(20\mu^2+12\mu+1) \end{aligned} \quad (35)$$

を得る。より高精度には、式 (16) を式 (21) の幾何重み付き級数に直接代入すればよい。

6 第三 Magnus 項と残留運動リーク

有限 LD 演算子では $[B, B^\dagger]$ が定数でないため、高次交換子が消えない。一周期の第三 Magnus 項は

$$\Omega_{3,s} = i2\pi \left(\frac{g_s}{\delta} \right)^3 Q \quad (36)$$

であり、

$$Q = [B, [B, B^\dagger]] + [B^\dagger, [B^\dagger, B]] \quad (37)$$

と定義する．式 (11) を用いると

$$Q|n\rangle = q_n|n-1\rangle + q_{n+1}|n+1\rangle, \quad (38)$$

$$q_n = \sqrt{n} f_n(\Delta_n - \Delta_{n-1}), \quad q_0 = 0 \quad (39)$$

を得る．したがって forced branch ($s = 2, g_s = 2A$) における弱リーク確率は

$$\ell_n^{(3)} \simeq \left[2\pi \left(\frac{2A}{\delta} \right)^3 \right]^2 (q_n^2 + q_{n+1}^2) \quad (40)$$

となる． $r_n = \sqrt{1 - \ell_n} \simeq 1 - \ell_n/2$ を式 (22) に代入し，位相分散を分離すると

$$\gamma_{\text{col}} \simeq \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} p_n \ell_n^{(3)} \quad (41)$$

を得る．

この減衰は s の異なるスピン枝が異なる残留運動状態を持つために生じる．したがって結合演算子は $S_x = IX + XI$ である．実際，

$$\mathcal{D}[IX + XI] = \mathcal{D}[IX] + \mathcal{D}[XI] + \mathcal{C}_{IX, XI} \quad (42)$$

であり，ここで

$$\mathcal{C}_{P,Q}(\rho) = P\rho Q + Q\rho P - \frac{1}{2}\{PQ + QP, \rho\}. \quad (43)$$

よって，数値的な generator において $\mathcal{D}[IX]$, $\mathcal{D}[XI]$, $\mathcal{C}_{IX, XI}$ の係数がほぼ等しいことも説明できる．

先頭の $O(\eta^2)$ だけを残すと

$$q_n \simeq -2\eta^2 \sqrt{n} \quad (44)$$

であるため，

$$\gamma_{\text{col}} \propto \eta^4 \left(\frac{2A}{\delta} \right)^6 (2\bar{n} + 1) \quad (45)$$

という温度・パラメータ依存性を得る．定量比較には式 (39) の f_n, Δ_n, q_n を用いた熱和を使用する．

7 数値結果との比較

7.1 平均角ずれと位相分散

$n = 0$ の位相だけを較正し，第二 Magnus 項から得た Δ_n を用いて温度依存性を予測した結果を表 1 に示す．

表 1 平均角ずれと位相分散の比較．

$\bar{n}$	h_{XX}^{num}	h_{XX}^{ana}	γ_{XX}^{num}	γ_{XX}^{ana}
0.01	0.0137369	0.0137390	2.3913×10^{-6}	2.4541×10^{-6}
1	0.0288390	0.0290554	4.5936×10^{-4}	4.7158×10^{-4}
2	0.0438260	0.0442921	1.3352×10^{-3}	1.3720×10^{-3}
3	0.0585297	0.0592932	2.5850×10^{-3}	2.6602×10^{-3}
4	0.0729375	0.0740587	4.1656×10^{-3}	4.2966×10^{-3}

$\bar{n} = 4$ においても，平均角ずれの相対差は約 1.5%，位相分散の相対差は約 3.1% である．

表 2 集団 X 成分の比較.

$\bar{n}$	$\gamma_{\text{col}}^{\text{num}}$	$\gamma_{\text{col}}^{\Omega_3}$	相対差
0.01	5.9979×10^{-5}	6.1330×10^{-5}	+2.25%
1	1.6774×10^{-4}	1.7172×10^{-4}	+2.37%
2	2.6556×10^{-4}	2.7241×10^{-4}	+2.58%
3	3.5315×10^{-4}	3.6312×10^{-4}	+2.82%
4	4.3146×10^{-4}	4.4470×10^{-4}	+3.07%

7.2 集団 X 成分

第三 Magnus 項の q_n を熱平均した予測を表 2 に示す.

さらに, full numerical evolution から直接得た Fock leakage

$$\ell_n = 1 - |c_n|^2 \quad (46)$$

を式 (41) に代入すると, $\bar{n} \leq 4$ の全範囲で γ_{col} と 0.84% 以内で一致する. したがって約 3% の残差は主として第三 Magnus 近似の打ち切りに由来し, γ_{col} を Fock leakage の熱平均と解釈すること自体は高精度に成立する.

8 物理的帰結

以上から, 数値的に得られた三成分は独立な fit parameter ではなく, 同じ有限 LD Hamiltonian が作る Fock 分解の異なる統計量として

$$\begin{aligned} h_{XX} &\leftarrow \text{Fock 依存位相の平均,} \\ \gamma_{XX} &\leftarrow \text{Fock 依存位相の分散,} \\ \gamma_{\text{col}} &\leftarrow \text{Fock 依存の残留軌道リーク} \end{aligned} \quad (47)$$

と統一的に理解できる.

単一のパルス面積または detuning 較正で除去できるのは平均角ずれ h_{XX} だけである. γ_{XX} と γ_{col} は熱分布による混合および残留スピン運動絡み合いに由来するため, 単一のユニタリ較正後にも誤差床として残る. したがって, 「平均 MS 回転角を較正しても有限温度誤差は消えず, 確率的 XX 成分と集団 X 成分へ分離される」という結論が得られる.

9 適用範囲と残された課題

本解析で使用した B は, 第一側帯波演算子を $O(\eta^2)$ まで保持した Hamiltonian である. その Hamiltonian 自体は数値的に厳密時間発展させているが, 光学相互作用の全次数表式ではない. また, 現時点では次の二点を解析的に完全には取り込んでいない.

1. n にほぼ依存しない強駆動・高次 Magnus 由来の回転角オフセット.
2. 第三 Magnus 項より高次の小さな Fock leakage 補正.

したがって本結果は「全次数の厳密解」ではなく,

$n = 0$ の一点較正を施した第二 Magnus 予測と第三 Magnus 予測が, full numerical evolution および QPT から得た三成分を $\bar{n} \leq 4$ で約 3.1% 以内に説明する

と位置付けるのが適切である.

対応する実装と数値データ

- `ms_gate_functions.py`: 有限 LD Hamiltonian.
- `phonon_xx_angle_analysis.py`: c_n , Z , C と三係数の抽出.
- `noise_error_structure.py`: QPT generator の基底規約.
- `results/noise_rate_nbar_sweep/noise_free_diagnostics/fock_resolved/fock_resolved_curve.csv`: Fock 分解データ.
- `results/noise_rate_nbar_sweep/noise_free_diagnostics/fock_resolved/fock_thermal_summary.csv`: 熱平均結果.